

组合专题课堂讲义

容斥原理入门与提高

适合对象：小学高年级至初中低年级数学竞赛学生

已具备基础计数能力，准备学习“有重叠限制”的系统处理方法

讲义作者：刘文博

专题关键词：容斥原理、补集法、重叠计数、部分位置受限、错位排列

建议课时：2-3 课时

专题目标：学会处理“至少满足一个条件”“多个坏事件重叠”这两类典型计数问题

编译方式：XeLaTeX

本讲从“为什么会多算”出发，建立容斥原理的直观，再把它应用到倍数计数、部分位置受限、错位排列等竞赛常见模型中。

2026 年 5 月 9 日

目录

1 专题目标与核心问题	1
2 为什么会出现“容斥”	1
2.1 从一个最简单的重叠开始	1
2.2 两个集合公式	2
3 三个集合与一般形式	2
3.1 三个集合公式	2
3.2 一般形式先知道就够	3
4 计数题里的三种常见用法	3
4.1 用法一：求“至少满足一个条件”	3
4.2 用法二：求“都不满足若干坏条件”	4
4.3 用法三：处理部分位置受限与错位排列	4
5 错位排列是容斥原理的重要应用	5
6 解题步骤与常见误区	6
7 课堂练习	6
A 练习解答	7

1. 专题目标与核心问题

这一讲要解决什么问题

前面学加法原理、乘法原理时，很多题目都能“分开算再相加”或“分步算再相乘”。但当不同条件之间会重叠时，直接相加常常会重复计算。容斥原理正是处理这类重复计数问题的标准工具。

学完以后希望达到的能力

- 能说清楚为什么“直接相加”会多算；
- 会使用两个集合、三个集合的容斥公式；
- 能把“至少一个满足”“都不满足”转化为容斥问题；
- 能处理竞赛中常见的“部分位置受限”与“错位排列”题目。

本讲和补集法的关系

补集法其实是容斥原理的一种最简单的表现：

$$\text{满足要求} = \text{总数} - \text{不满足要求}.$$

当“不满足要求”只有一类时，补集法就够了；当“不满足要求”分成很多互相重叠的坏事件时，就需要进一步使用容斥原理。

2. 为什么会出现“容斥”

2.1 从一个最简单的重叠开始

例题 2.1. 在 1 到 30 中，求“是 2 的倍数或 3 的倍数”的整数个数。

解：如果直接算：

$$\lfloor 30/2 \rfloor = 15, \quad \lfloor 30/3 \rfloor = 10.$$

相加得到 $15 + 10 = 25$ 。

但这个答案偏大，因为既是 2 的倍数又是 3 的倍数，也就是 6 的倍数，被重复计算了两次。

而 1 到 30 中，6 的倍数有

$$\lfloor 30/6 \rfloor = 5$$

个。

所以正确答案应为

$$15 + 10 - 5 = 20.$$

这就是最朴素的“先加后减”的思想。

□

2.2 两个集合公式

定理 2.1. 若 A, B 是两个有限集合, 则

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

解: 把属于 $A \cap B$ 的元素想象成被同时算进了 $|A|$ 和 $|B|$, 于是它们被重复计算了 2 次, 而在并集里本来只应算 1 次, 所以需要减去 1 次。□

看到这类词就要想到容斥

- “至少满足一个条件”
- “是 A 类或 B 类或 C 类”
- “不允许出现某些坏情况”
- “有若干个位置受限制”

3. 三个集合与一般形式

3.1 三个集合公式

定理 3.1. 若 A, B, C 是三个有限集合, 则

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

解: 先把三个集合的大小全部相加时, 属于两个集合交集的元素被多算了, 属于三个集合公共部分的元素被算了 3 次。

减去两两交集后, 三者公共部分又被多减了, 所以最后还要加回一次。于是符号呈现出

+, -, +

交替出现的规律。□

三个集合为什么是“加减加”

可以把它记成一句话:

- 单个集合先全加;
- 两两交集要减掉;
- 三者公共部分再补回来。

以后推广到更多集合时, 也是“奇数层加, 偶数层减”的交替结构。

3.2 一般形式先知道就够

若坏事件有 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 则

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots$$

对现阶段训练来说, 不必死记一般公式, 更重要的是理解:

- 先加单个坏事件;
- 再减两两重叠;
- 再加三重重叠;
- 一直交替下去。

4. 计数题里的三种常见用法

4.1 用法一: 求“至少满足一个条件”

例题 4.1. 在 1 到 100 中, 是 2 的倍数或 3 的倍数或 5 的倍数的整数有多少个?

解: 设

$$A = \{2 \text{ 的倍数}\},$$

$$B = \{3 \text{ 的倍数}\},$$

$$C = \{5 \text{ 的倍数}\}.$$

先算单个集合:

$$|A| = 50, \quad |B| = 33, \quad |C| = 20.$$

再算两两交集:

$$|A \cap B| = \lfloor 100/6 \rfloor = 16,$$

$$|A \cap C| = \lfloor 100/10 \rfloor = 10, \quad |B \cap C| = \lfloor 100/15 \rfloor = 6.$$

三者交集:

$$|A \cap B \cap C| = \lfloor 100/30 \rfloor = 3.$$

所以

$$|A \cup B \cup C| = 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74.$$

因此共有

$$74$$

个整数。

□

4.2 用法二：求“都不满足若干坏条件”

例题 4.2. 4 个人甲、乙、丙、丁排座位。要求甲不坐 1 号位，乙不坐 2 号位，丙不坐 3 号位，丁没有限制。共有多少种排法？

解：设

$$A = \text{“甲坐 1 号位”}, \quad B = \text{“乙坐 2 号位”}, \quad C = \text{“丙坐 3 号位”}.$$

我们真正要求的是：坏事件 A, B, C 都不发生的排法数。

总排法有

$$4! = 24$$

种。

单个坏事件：

$$|A| = |B| = |C| = 3! = 6,$$

所以单项总数为 18。

两两交集：

$$|A \cap B| = |A \cap C| = |B \cap C| = 2! = 2,$$

总数为 6。

三重交集：

$$|A \cap B \cap C| = 1! = 1.$$

因此满足要求的排法为

$$24 - 18 + 6 - 1 = 11.$$

□

4.3 用法三：处理部分位置受限与错位排列

例题 4.3. 6 个不同数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 排成一行，要求 1, 2, 3 都不在自己的位置上，而 4, 5, 6 没有限制。共有多少种排法？

解：设

$$A_1 = \text{“1 在第 1 位”}, \quad A_2 = \text{“2 在第 2 位”}, \quad A_3 = \text{“3 在第 3 位”}.$$

总排法有

$$6! = 720$$

种。

单个坏事件共有

$$3 \times 5! = 3 \times 120 = 360$$

种。

两个坏事件同时发生共有

$$\binom{3}{2} 4! = 3 \times 24 = 72$$

种。

三个坏事件同时发生有

$$3! = 6$$

种。

因此满足要求的排法数为

$$720 - 360 + 72 - 6 = 426.$$

这类题最容易误判成 D_3 或 D_6 ，其实都不对，因为这里只限制了前 3 个对象。□

5. 错位排列是容斥原理的重要应用

例题 5.1. 用容斥原理计算 D_5 。

解： 设 A_i 表示“第 i 个对象在原位”，其中 $i = 1, 2, 3, 4, 5$ 。

那么 D_5 就等于总排法减去至少有一个对象在原位的排法：

$$D_5 = 5! - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5|.$$

按容斥展开：

$$D_5 = 5! - \binom{5}{1}4! + \binom{5}{2}3! - \binom{5}{3}2! + \binom{5}{4}1! - \binom{5}{5}0!.$$

逐项计算：

$$5! = 120,$$

$$\binom{5}{1}4! = 5 \times 24 = 120,$$

$$\binom{5}{2}3! = 10 \times 6 = 60,$$

$$\binom{5}{3}2! = 10 \times 2 = 20,$$

$$\binom{5}{4}1! = 5, \quad \binom{5}{5}0! = 1.$$

因此

$$D_5 = 120 - 120 + 60 - 20 + 5 - 1 = 44.$$

这和递推得到的结果完全一致。□

和错位排列结合时的固定套路

若共有 n 个对象，而其中前 m 个对象不能回原位，则可以把

$$A_i = \text{“第 } i \text{ 个受限制对象回到原位”} \quad (1 \leq i \leq m)$$

作为坏事件，最后写成

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (n-k)!$$

的形式。

6. 解题步骤与常见误区

方法 6.1. 遇到容斥题时，建议按下面 4 步走：

1. 先确定“好事件”还是“坏事件”更容易描述；
2. 给每一个坏事件取名字，如 A_1, A_2, A_3 ；
3. 依次计算单项、两两交集、三重交集；
4. 最后检查符号是否是“加减加减”交替。

最常见的 5 个错误

- 只把单个坏事件减掉，忘了把交集加回来；
- 交集个数会算，但忘了乘组合数 $\binom{m}{k}$ ；
- 把“只有部分对象受限”的题误判成标准错位排列；
- 恰好有 $n-1$ 个在原位这种不可能情况被误算进去；
- 计算完后不检查答案是否超过总数 $n!$ 。

7. 课堂练习

练习 7.1. 在 1 到 60 中，是 4 的倍数或 6 的倍数的整数有多少个？

练习 7.2. 在 1 到 120 中，是 3 的倍数或 5 的倍数或 8 的倍数的整数有多少个？

练习 7.3. 5 个人甲、乙、丙、丁、戊排座位。要求甲不坐 1 号位，乙不坐 2 号位，丙不坐 3 号位，其余两人没有限制。共有多少种排法？

练习 7.4. 7 个对象排成一行，要求前 4 个对象都不在原位，后 3 个对象没有限制。共有多少种排法？

练习 7.5. 用容斥原理求 D_4 。

练习 7.6. 8 个不同数字排成一行，要求至少有 1 个数字在原位。共有多少种排法？

A. 练习解答

1

解：设

$$A = \{4 \text{ 的倍数}\}, \quad B = \{6 \text{ 的倍数}\}.$$

则

$$|A| = \lfloor 60/4 \rfloor = 15, \quad |B| = \lfloor 60/6 \rfloor = 10.$$

两者同时满足时，是 12 的倍数，所以

$$|A \cap B| = \lfloor 60/12 \rfloor = 5.$$

因此

$$|A \cup B| = 15 + 10 - 5 = 20.$$

所以共有

$$20$$

个整数。

□

2

解：设 A, B, C 分别表示“是 3 的倍数”“是 5 的倍数”“是 8 的倍数”。

单个集合：

$$|A| = 40, \quad |B| = 24, \quad |C| = 15.$$

两两交集：

$$|A \cap B| = \lfloor 120/15 \rfloor = 8,$$

$$|A \cap C| = \lfloor 120/24 \rfloor = 5, \quad |B \cap C| = \lfloor 120/40 \rfloor = 3.$$

三重交集：

$$|A \cap B \cap C| = \lfloor 120/120 \rfloor = 1.$$

由容斥原理：

$$40 + 24 + 15 - 8 - 5 - 3 + 1 = 64.$$

所以共有

$$64$$

个整数。

□

3

解：设

$$A = \text{“甲坐 1 号位”}, \quad B = \text{“乙坐 2 号位”}, \quad C = \text{“丙坐 3 号位”}.$$

总排法有

$$5! = 120$$

种。

单个坏事件共有

$$3 \times 4! = 3 \times 24 = 72$$

种。

两两交集共有

$$\binom{3}{2} 3! = 3 \times 6 = 18$$

种。

三重交集有

$$2! = 2$$

种。

所以满足要求的排法数为

$$120 - 72 + 18 - 2 = 64.$$

□

4

解：设前 4 个对象中，第 i 个回原位的事件为 A_i 。则满足要求的排列数为

$$7! - \binom{4}{1} 6! + \binom{4}{2} 5! - \binom{4}{3} 4! + \binom{4}{4} 3!.$$

逐项计算：

$$\begin{aligned} 7! &= 5040, & \binom{4}{1} 6! &= 4 \times 720 = 2880, \\ \binom{4}{2} 5! &= 6 \times 120 = 720, & \binom{4}{3} 4! &= 4 \times 24 = 96, \\ \binom{4}{4} 3! &= 6. \end{aligned}$$

所以所求为

$$5040 - 2880 + 720 - 96 + 6 = 2790.$$

□

5

解：由容斥公式，

$$D_4 = 4! - \binom{4}{1} 3! + \binom{4}{2} 2! - \binom{4}{3} 1! + \binom{4}{4} 0!.$$

代入得

$$D_4 = 24 - 4 \times 6 + 6 \times 2 - 4 \times 1 + 1.$$

即

$$D_4 = 24 - 24 + 12 - 4 + 1 = 9.$$

□

6

解：“至少有 1 个数字在原位” 最适合用补集法。

总排法有

$$8! = 40320$$

种。

没有任何数字在原位的排法数就是

$$D_8.$$

先由递推算得：

$$D_7 = 1854, \quad D_8 = 7(D_7 + D_6) = 7(1854 + 265) = 14833.$$

因此至少有 1 个数字在原位的排法数为

$$8! - D_8 = 40320 - 14833 = 25487.$$

□